

深部高应力破碎围岩 巷道锚注支护技术研究与应用

张 晨

(兖矿能源集团股份有限公司东滩煤矿, 山东 济宁 273500)

摘 要 为解决深部破碎围岩巷道大变形及难控制的问题,以兖矿能源股份有限公司东滩煤矿43_下02综采工作面轨顺联络巷道为研究背景,通过对围岩变形监测、钻孔窥视以及矿物成分分析,揭示了巷道围岩破坏原因,并提出了“注浆短锚索+预应力长锚索+金属网+喷射混凝土”联合支护技术方案,通过数值模拟计算验证了该支护方案的可靠性。现场实践结果表明:采用该支护方案后,巷道顶底板最大移近量为113.9 mm,两帮最大收敛量为92.2 mm,最大底鼓量为56.7 mm,且巷道顶板1~7 m范围内岩层离层量在13.2 mm以内,有效控制了巷道围岩的稳定性,有效保障了巷道的稳定性。

关键词 高应力;破碎围岩;变形破坏;预应力长锚索;注浆短锚索

中图分类号 TD353 **文献标识码** B **doi**:10.3969/j.issn.1005-2801.2024.08.006

Research and Application of Anchor Grouting Support Technology for Deep High Stress Broken Surrounding Rock Roadway

Zhang Chen

(Yankuang Energy Group Co., Ltd. Dongtan Coal Mine, Shandong Jining 273500)

Abstract: In order to solve the problem of large deformation and difficult control in deep broken surrounding rock roadway, the rail crossheading connection roadway of the 43_{lower}02 fully mechanized mining face in Dongtan Coal Mine of Yankuang Energy Co., Ltd. is taken as the research background. Through monitoring the deformation of surrounding rock, drilling hole peeping, and mineral composition analysis, the causes of roadway surrounding rock damage are revealed. A combined support technology scheme of "grouting short anchor cable+prestressed long anchor cable+metal mesh+sprayed concrete" is proposed, and the reliability of this support scheme is verified through numerical simulation calculation. The on-site practice results show that after adopting this support scheme, the maximum displacement amount of the roof and floor of the roadway is 113.9 mm, the maximum convergence amount of the two sides is 92.2 mm, the maximum heaving floor amount is 56.7 mm, and the rock stratum layer separation amount within the range of 1-7 m of the roadway roof is within 13.2 mm, effectively controlling the stability of the roadway surrounding rock and ensuring the stability of the roadway.

Key words: high stress; broken surrounding rock; deformation and failure; prestressed long anchor cable; grouting short anchor cable

煤炭开采逐渐转向深部,高应力巷道支护问题已成为研究重点,掘进后的维修问题也普遍存在^[1-3]。张宝生等^[4]针对深部巷道围岩破碎和地应力大等支护难题,提出了“锚-网-索-喷-注-棚”支护技术方案,并取得了良好的应用效果。徐青云等^[5]针对深部厚松散层破碎围岩巷道变形大及支护的

难题,采用数值模拟、理论分析以及现场实践相结合的方法对锚杆长度、预紧力、间排距等参数进行了优化设计研究。郝存义等^[6]在研究分析深部巷道变形破坏特征及机理的基础上,提出了高预紧力高强度支护技术方案,并进行了现场实践。康红普等^[7]针对深部巷道,提出了高应力强支理论,通过提高支护体系的初始刚度和强度,可有效控制围岩变形。该文以东滩煤矿43_下02综采工作面轨顺联络巷道为研究背景,通过对巷道围岩赋存条件、变形特征及变形原因的深入分析,提出了“预应力长锚索

收稿日期 2024-01-25

作者简介 张晨(1988—),男,山东济宁人,2014年毕业于山东科技大学采矿工程专业,本科,助理工程师,现从事采掘管理技术工作,研究方向:矿井采掘智能化生产。

+ 注浆短锚索 + 金属网 + 喷射混凝土”联合支护技术方案，通过FLAC三维数值模拟和现场实践验证了该联合支护方案的可靠性。

1 工程背景

1.1 工程概况

43_下02综采工作面位于四采区中部，西邻43_下03（北）工作面采空区、43_下03工作面采空区，东邻43_下01设计工作面，工作面上部为43_上01分层开采工作面采空区及43_上02综放工作面采空区。工作面回采二叠系山西组3_下（3_{下1}）煤层。工作面北部（分界线以北）回采3_下煤层，厚度3.7~4.1 m，平均3.8 m，煤层厚度较稳定，结构简单，含一层泥岩夹矸，厚度0.2~0.7 m。煤层倾角0°~13°，平均5°，煤层波状起伏，产状变化较大，煤层普氏硬度f=1~2。煤层顶底板情况见表1。

表1 煤层顶底板情况			
顶底板名称	岩石名称	厚度/m	岩性特征
基本顶	冒落砂岩体	17.9	浅灰~灰白色，为3 _上 煤层顶板冒落的松散破碎岩块，以中细砂岩为主
直接顶	泥岩	5.2	灰黑色，泥质胶结，性脆易破碎，f=4~5
直接底	泥岩	2.7	灰黑色，含较多的黏土质，断口较平坦；f=4~5
基本底	粉砂岩	11.9	灰白色，成分以石英、长石为主，局部裂隙发育；f=6~7

1.2 原支护方案

43_下02轨顺联络巷道断面设计为直墙+半圆拱形，净宽4200 mm，净高3800 mm，墙高1700 mm，巷道最大埋深达654 m。

巷道采用“锚杆+金属网+U型钢+喷射混凝土”支护，锚杆为Φ20 mm×2200 mm树脂锚杆，间排距为850 mm×850 mm；金属网采用直径6 mm钢筋编织而成的菱形金属网；喷射混凝土的厚度为100 mm，混凝土型号为C25；采用U36U型钢支架，支架排距850 mm。如图1。

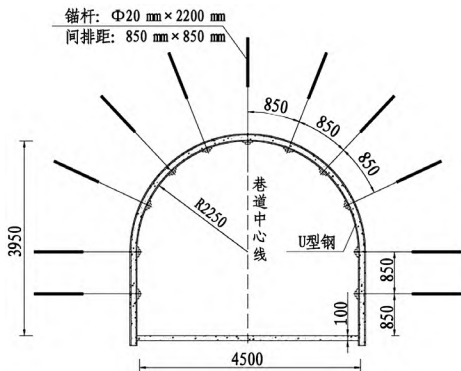


图1 巷道原支护方案（mm）

2 原支护方案下巷道变形破坏特征及原因

2.1 巷道变形破坏特征

根据巷道现场变形监测数据，主要变形特征如下：

1) 变形大。在原支护方案下，43_下02轨顺联络巷道掘进过程中，出现底板隆起、帮部剥落、顶板沉降等现象。在巷道中采用十字交叉法布点，对巷道进行为期120 d的变形监测，巷道变形监测结果如图2。由图2可看出，巷道围岩变形主要分为剧烈变形（1~37 d）、缓慢变形（37~65 d）和稳定变形（65~120 d）三个阶段。65 d后巷道围岩变形趋于稳定值，不再发生变化，顶底板最大移近量为637 mm，两帮最大收敛量为469 mm，围岩变形较大。

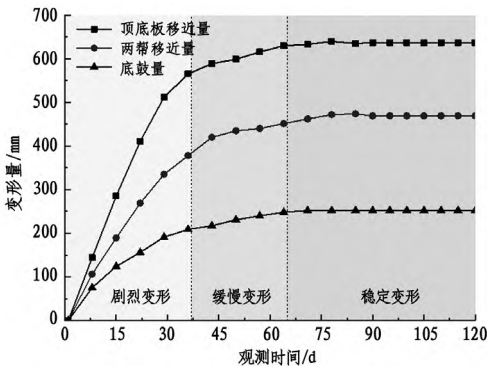


图2 原支护方案下巷道变形监测曲线

2) 巷道变形速度快。巷道埋深654.0 m，具有较高的地应力，巷道开挖后，围岩压力迅速释放，围岩变形迅速。现场实测资料表明，巷道围岩初期变形速度为5.4 mm/d，部分地区变形速度达到8.8 mm/d，截面收缩率35%~74%。

3) 巷道变形具有随时间变化的特性。巷道采用原支护方案后，只能保持稳定2个月左右，在某些情况下，变形速度随时间加快。

4) 由于围岩主要为软岩，喷射混凝土层易发生脱落，并诱发巷道顶板发生崩塌。

2.2 围岩松动圈测试

为分析围岩中松动圈大小情况，采用了钻孔成像工具探测岩体内部情况。钻孔窥视结果如图3。

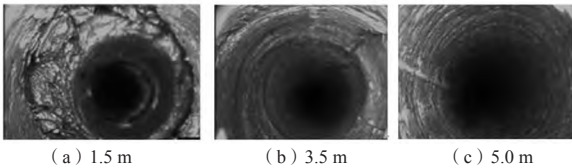


图3 钻孔窥视图

从图3中可以看出，在0~1.5 m深度范围内，钻孔孔壁非常粗糙，裂缝非常发育，表明该范围内

围岩破坏严重。在1.5~3.5 m范围内,裂缝逐渐减少,围岩更加完整。当深度超过3.5 m时,钻孔孔壁光滑,表明围岩完整。

2.3 地应力测试

在四采区采用钻孔应力解除法进行了地应力测试,共布置原岩应力测点2个,测定最大主应力为水平应力,最大水平应力为26.6~28.14 MPa,方位角为103.24°~109.82°;最小主应力亦为水平应力,大小为11.82~12.67 MPa,方位角173.46°~213.17°;中间主应力的大小为14.64~17.47 MPa,方位角47.49°~336.69°。

2.4 巷道变形主要因素分析

影响巷道变形的主要因素有以下几点:

1) 巷道围岩性质和强度等因素对围岩的变形破坏模式有重要影响。43_下02轨顺联络巷道围岩主要为泥岩。泥岩吸收水分后,其强度就会显著下降。使用X射线衍射仪分析泥岩的矿物组成成分,结果如图4。由图4可以看出,黏土矿物中富含高岭石、伊利石、白云母等,其中高岭石和伊利石的矿物成分分别为59.2%和21.6%。由于高岭石及伊利石易吸水,吸水后岩层会发生体积膨胀,导致围岩强度下降。

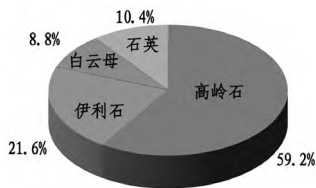


图4 矿物成分检测结果

2) 地下水对巷道围岩强度具有显著的弱化作用。水对岩体的影响主要有两个方面:一是水对岩体的力学作用,包括有效力的静水压力和动态水冲刷作用;二是水对岩体的物理化学作用,包括软化、泥质化及溶解等,这种作用大大弱化了岩体的强度。围岩中含有许多黏土矿物,吸水后膨胀,产生巨大的膨胀压力,围岩中的节理、裂缝等薄弱结构面进一步连通,加剧了围岩的变形破坏^[8-11]。

3) 支护设计不合理。浅部煤岩体破碎,围岩承载力低,巷道围岩原支护设计采用“锚杆+金属网+U型钢+喷射混凝土”支护方案,支护设计方案以被动支护为主,预应力低,导致承载结构的工作阻力小。在高应力和水的作用下,锚固在不稳定岩石中的锚杆锚固力低,同时,浅部围岩应力传递能力差,围岩承载力低,锚杆长度有限,因此,不可能完全调动深部围岩的承载稳定性。这些因素加

速了围岩的大变形,导致锚杆弯曲和断裂,造成围岩结构失稳,并伴有顶板冒落和片帮。

总体来看,围岩支护方式不合理,支护强度严重不足,支护系统性能与围岩变形特性不协调,导致围岩发生变形破坏。

3 围岩支护技术

3.1 围岩控制原则

在巷道开挖的初期,围岩受到扰动,形成破裂区、塑性区以及弹性区。破裂区围岩呈现不连续变形特征,属于不连续变形区。塑性区围岩呈现准连续变形特征,属于准连续变形区。弹性区只有弹性变形,可以实现连续的应力传递。因此,弹性区被归类为连续变形区。如果锚杆的锚固点位于不连续变形区和准连续变形区,则称为边界支护。由于锚杆端部对围岩产生的拉应力,该区域发生裂纹损伤,容易导致裂纹扩展,最终诱发锚固区整体位移。如果将锚杆锚固在连续变形区,可以实现越界控制,并据此构建厚层锚固结构。使用预应力长锚索作为辅助支护,通过锚索将浅部锚固层锚固到较深的岩层中,从而形成较大的承载圈,调动更大范围的岩体共同承受顶板荷载,从而实现巷道围岩的长期稳定^[12-14]。

1) 在断层破碎带作用下,应力集中在断层区域,造成围岩严重破碎,裂隙发育。在此情况下,采用注浆锚索支护,对破碎岩体进行承载结构改造,采用注浆法封堵围岩裂缝,提高围岩完整性和强度。首先,用锚固剂将锚索的头部固定在深部完好岩石中,然后张紧锁具,并用高强度拱形板匹配缆绳体,以实现围岩的预应力支撑。同时,注浆锚索通过端部注浆口注浆,注浆通过注浆管注入索体与孔壁之间的缝隙中,然后扩散到围岩裂缝中,可实现围岩的注浆,提高围岩的承载性能。与普通锚固锚索相比,注浆锚索可同时实现全长锚固和注浆加固^[15]。

2) 为抑制断层区围岩长期变形,采用锚索分级加固围岩。实践证明,当第二层锚索长度为一层锚索的1.5~2.0倍时,协同控制效果最好。因此,第一层锚索和第二层锚索的长度分别设置为3.8 m和6.0 m。

3) 对锚索施加150 kN的高预应力,限制围岩的膨胀变形,抑制锚固区裂缝的进一步发展。同时在菱形金属网内部设置一层注浆钢管,以限制浅层岩体的变形。

3.2 支护技术方案

巷道优化支护方案确定采用“注浆短锚索+预应力长锚索+金属网+喷射混凝土”联合支护方案。

1) 注浆短锚索

巷道拱顶采用 $\Phi 22 \text{ mm} \times 3800 \text{ mm}$ 的高强度注浆锚索, 锚索间排距为 $800 \text{ mm} \times 800 \text{ mm}$, 每排 9 根注浆锚索。巷道帮部采用两根 $\Phi 22 \text{ mm} \times 3800 \text{ mm}$ 高强注浆锚索, 锚索间排距为 $800 \text{ mm} \times 800 \text{ mm}$ 。帮脚处各打设一根与地面呈 45° 俯角的 $\Phi 22 \text{ mm} \times 3800 \text{ mm}$ 高强注浆锚索, 排距为 800 mm , 每排配备两根钢筋直径 12 mm 的钢筋梯子梁。注浆锚索的预紧力设计为 200 kN 。

注浆参数: 注浆材料包括 PO.42.5 普通硅酸盐水泥及水泥添加剂。水/水泥的比例为 1:1.5。水泥添加剂的用量为水泥重量的 5%。高级注浆、注浆锚杆、锚索的注浆压力分别为 $8\sim 10 \text{ MPa}$ 、 $2\sim 3 \text{ MPa}$ 、 $4\sim 6 \text{ MPa}$ 。

2) 预应力长锚索

巷道二次加固支护采用 $\Phi 21.6 \text{ mm} \times 6000 \text{ mm}$ 的预应力钢绞线锚索, 锚索间排距为 $800 \text{ mm} \times 1600 \text{ mm}$, 预应力不小于 180 kN , 每排 8 根预应力钢绞线锚索。每根锚索由一支 K2950 型和两支 Z2950 型锚固剂锚固, 锚索托盘采用 $300 \text{ mm} \times 300 \text{ mm} \times 12 \text{ mm}$ 的高强球形托盘。

3) 金属网

巷道拱顶采用带有菱形孔的钢筋网, 两帮采用塑料网。钢筋网和塑料网尺寸均为 $1000 \text{ mm} \times 5000 \text{ mm}$ 。在巷道的上角采用钢丝, 将钢丝网与塑料网捆绑在一起, 两个网格的重叠宽度大于 100 mm 。

4) 喷射混凝土

采用强度等级为 C25 的混凝土封闭巷道的围岩。初喷射混凝土厚度为 30 mm , 二次喷射混凝土厚度为 70 mm 。巷道优化支护方案如图 5。

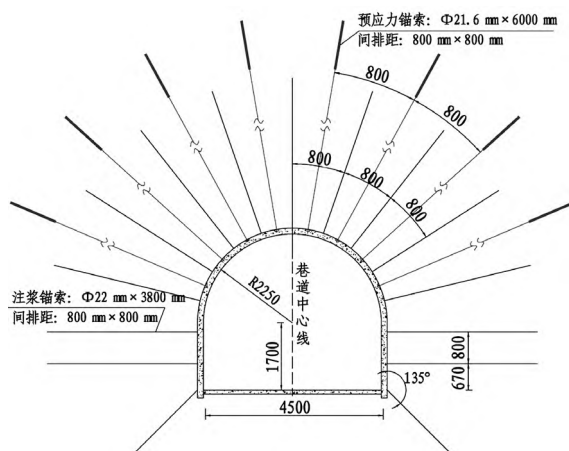


图 5 巷道优化支护方案 (mm)

3.3 数值模拟验证

根据巷道实际地质条件, 运用 FLAC6.0 建立尺寸为 $80 \text{ m} \times 60 \text{ m} \times 60 \text{ m}$ 三维数值模型, 采用莫尔-库仑准则, 模型的前后、左侧和右侧设置为水平方向位移约束, 模型底部设置为垂直方向位移约束。由于巷道的埋深为 654 m , 故在模型顶部施加 16.4 MPa 均布荷载。

巷道原支护方案和优化支护方案下巷道围岩竖向和水平位移云图如图 6 所示。由图 6 可看出, 原支护方案下巷道最大顶板沉降量为 435.9 mm , 最大底板隆起量为 237.1 mm , 最大两帮收敛量为 450.6 mm 。优化支护方案下巷道顶板最大沉降量为 74.4 mm , 最大底板隆起量为 62.9 mm , 最大两帮收敛量为 102.6 mm 。与原支护方案相比, 巷道顶板、底板和两帮变形量分别减少了 82.9% 、 73.4% 、 77.2% 。

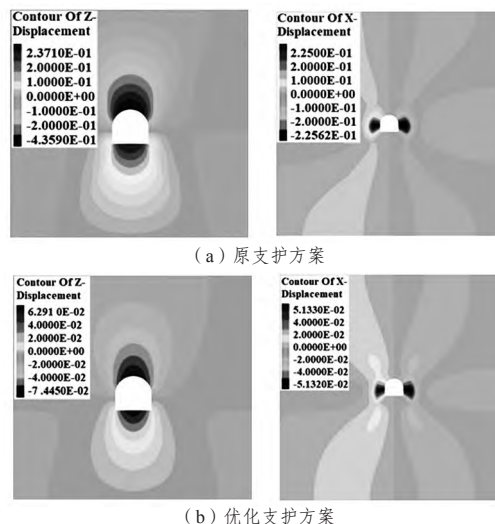


图 6 巷道围岩位移场云图

4 现场实践

为验证“注浆短锚索+预应力长锚索+金属网+喷射混凝土”联合支护方案的现场支护效果, 选取 43_下02 轨顺联络巷道新开段进行现场试验。巷道围岩表面位移观察方法: 用钢卷尺测量巷道顶板与底板之间的距离, 用皮卷尺测量巷道两帮之间的距离。围岩变形监测时间为 60 d , 监测结果如图 7。

从图 7 中可以看出, 巷道围岩在支护完成后 10 d 内变形速率较快, 10 d 后变形速率略有下降, 30 d 后变形趋于稳定。巷道顶底板最大移近量为 113.9 mm , 两帮最大收敛量为 92.2 mm , 最大底鼓量为 56.7 mm , 巷道围岩变形较小, 说明确定的优化支护方案合理可行。

在巷道顶板 $1\sim 7 \text{ m}$ 范围设置离层监测点, 监测

巷道顶板岩层离层量, 监测结果如图8所示。从图8中可以看出, 浅部1 m处最大位移为7.6 mm, 深部5 m处最大位移为13.2 mm。前期受开挖扰动影响, 围岩深部离层量较大, 但均在允许离层范围内。

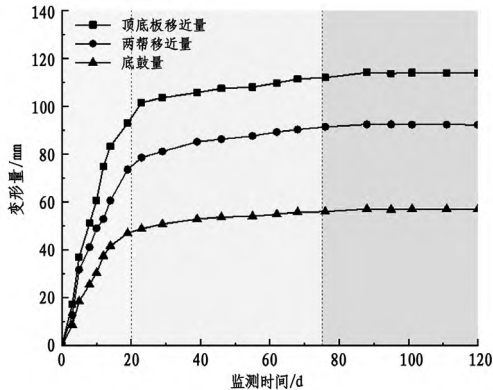


图7 优化支护方案下巷道围岩变形监测曲线

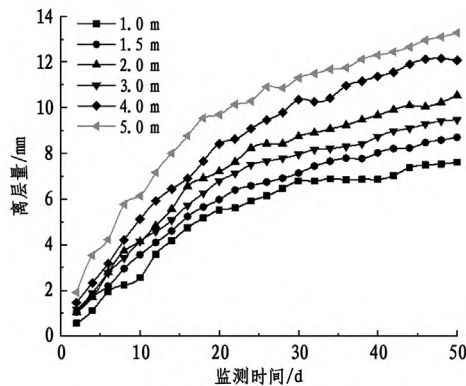


图8 巷道顶板离层监测曲线

5 结论

1) 43_下02轨顺联络巷道为典型高应力破碎围岩巷道, 围岩在原支护方案下发生严重变形。通过对围岩变形监测、钻孔窥视以及矿物成分分析, 揭示了巷道围岩破坏原因, 即埋深大、黏土矿物含量高、支护设计不合理是围岩破坏的主要原因。

2) 为确保43_下02轨顺联络巷道的稳定性, 提出“注浆短锚索+预应力长锚索+金属网+喷射混凝土”联合支护方案。数值模拟结果表明采用锚注支护技术方案后, 巷道顶板、底板和两帮变形量与原支护方案相比分别减少了82.9%、73.4%、77.2%。

3) 现场实践结果表明, 采用锚注支护技术方案后, 巷道顶底板最大移近量为113.9 mm, 两帮最大收敛量为92.2 mm, 最大底鼓量为56.7 mm, 且巷道顶板1~7 m范围内岩层离层量在13.2 mm以内, 有效控制了巷道围岩的稳定性, 提高围岩自承载力,

保持巷道长期稳定。

【参考文献】

- [1] 宋浩. 深部开采软岩巷道过断层围岩控制技术[J]. 煤, 2024, 33(01): 97-99.
- [2] 吴小斌. 软岩巷道支护参数设计数值模拟分析[J]. 山东煤炭科技, 2023, 41(11): 10-14+19.
- [3] 袁长才. 深部软岩巷道底鼓机理与治理技术研究[J]. 现代矿业, 2023, 39(11): 223-225+230.
- [4] 张宝生, 黄学志, 林旭, 等. 顺和煤矿深部破碎围岩巷道支护技术研究[J]. 煤炭工程, 2015, 47(08): 47-49+53.
- [5] 徐青云, 高明仕, 谭云, 等. 深部厚松散层破碎围岩大巷支护参数优化研究[J]. 煤炭科学技术, 2015, 43(04): 39-42+114.
- [6] 郝存义, 付玉凯. 高预紧力强力支护技术在玉溪煤矿中央回风大巷中的应用[J]. 煤矿安全, 2016, 47(11): 159-161.
- [7] 康红普, 王金华, 林健. 高预应力强力支护系统及其在深部巷道中的应用[J]. 煤炭学报, 2007, 32(12): 1233-1238.
- [8] 杜慧玉. 高应力区巷道松动爆破卸压支护技术应用[J]. 江西煤炭科技, 2023(02): 7-9.
- [9] 田苗, 郑禄林, 陈斌, 等. 深部高应力破碎巷道钢管尾砂支架支护技术研究[J]. 矿业工程, 2023, 21(04): 30-34.
- [10] 苏鑫, 杨双锁, 李达昌, 等. 高应力破碎带耦合条件下的巷道支护技术研究[J]. 矿业研究与开发, 2014, 34(03): 29-33.
- [11] 刘允秋, 肖益盖, 李同鹏, 等. 深井高应力破碎岩体支护技术研究与应用[J]. 金属矿山, 2022(06): 29-34.
- [12] 李如波, 翟伊伟, 涂兴子, 等. 深井软岩巷底板卸压钢丝绳网锚注支护技术研究[J]. 河南理工大学学报(自然科学版), 2020, 39(01): 1-9.
- [13] 邹诗同, 彭文庆, 汪琦, 等. “锚网喷+注浆锚索”联合支护技术数值模拟分析[J]. 矿业工程研究, 2021, 36(01): 15-20.
- [14] 尚有仕. 综采放顶煤工作面主动式超前支护技术研究与应用[J]. 山东煤炭科技, 2023, 41(10): 41-44+48.
- [15] 孙端. 回采巷道补强注浆锚索超前支护技术应用[J]. 江西煤炭科技, 2022(04): 121-124.